

ЮЛИУС ПАРОВ

АЗБУКА ДЫХАНИЯ



Annotation

В книге западногерманского ученого говорится об основах физиологии дыхания, простейших элементах дыхательной гимнастики.

Приведенные упражнения предназначены для коррекции дыхания, способствуют улучшению функциональной деятельности организма в целом и при отдельных заболеваниях: бронхиальной астме, сколиозах, ларингите и т. д.

Широкому кругу читателей.

Научно-популярное издание

- [ЮЛИУС ПАРОВ](#)
 - [ПРЕДИСЛОВИЕ И СОВЕТСКОМУ ИЗДАНИЮ](#)
 - [ПРЕДИСЛОВИЕ К 5-МУ ИЗДАНИЮ](#)
 - [ВВЕДЕНИЕ](#)
 - [ДЫХАНИЕ ПРАВИЛЬНОЕ И НЕПРАВИЛЬНОЕ](#)
 - [ГОЛОС](#)
 - [ДЫХАНИЕ ПРИ ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ И ДРУГИХ НАГРУЗКАХ](#)
 - [ИСПРАВЛЕНИЕ ДЫХАНИЯ ТРЕНИРОВКА НОРМАЛЬНОГО ДЫХАНИЯ](#)
 - [ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ ДЫХАНИЯ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ](#)
 - [ПРАВИЛА ДЫХАНИЯ ПРИ БРОНХОСПАСТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ](#)
 - [ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ТРЕНИРОВКИ ДЫХАНИЯ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

ЮЛИУС ПАРОВ

АЗБУКА ДЫХАНИЯ

**под научной редакцией доктора
медицинских наук профессора И. С.
Гулько**

ПРЕДИСЛОВИЕ И СОВЕТСКОМУ ИЗДАНИЮ

Книга Юлиуса Парова «Азбука дыхания» справедливо заинтересует многих читателей. Она посвящена укреплению и поддержанию здоровья через аппарат дыхания.

Внешнее дыхание у человека имеет двойное управление. Как и другие внутренние органы, оно функционирует автоматически, но им можно управлять и произвольно, силой воли. Посредством управляемого дыхания возможно целенаправленно тренировать систему кислородообеспечения своего организма, которая определяет его энергетические возможности, а следовательно, физическую работоспособность и устойчивость к неблагоприятным факторам.

Привлечет читателя в книге Ю. Парова научно обоснованное описание строения и функции аппарата дыхания, причины его нарушений и особенно методика формирования и поддержания правильного экономичного дыхания, способы коррекции при различных нарушениях. Автор дает рекомендации по тренировке дыхания определенным группам людей: беременным, больным с нарушениями осанки и т. д. Привлекут внимание и советы по умению расслабляться.

При чтении книги следует иметь в виду, что Ю. Паров не дает четких критериев дозирования дыхательных нагрузок. Предлагаемые в книге методики формируют в основном правильное дыхание.

Известно, что любая, даже самая малая повторяющаяся нагрузка экономизирует деятельность тренируемой системы. Однако для расширения ее резервов требуются нагрузки — строго индивидуальные, мобилизующие наследственные задатки организма. Следовательно, должен быть и строго индивидуален предел увеличения нагрузок. В соответствии с современными научными представлениями и опытом многовековой оздоровительной практики тренировочные нагрузки должны быть значительными, но в пределах хорошей переносимости.

Не следует уповать на советы данной книги, как впрочем и любой другой: индивидуальные рекомендации врача никто не заменит.

Не говорится в книге и о резервах организма. Читателю, рационально использующему рекомендации книги и сформировавшему правильное дыхание, все же надо проверить резервы своего дыхания и кислородообеспечения. Для этого можно использовать простую общедоступную пробу с задержкой дыхания после обычного выдоха (проба Генча). В норме продолжительность задержки составляет 35–40 секунд.

Физическую работоспособность и устойчивость организма существенно определяют два основных резерва кислородообеспечения: первый — максимальное количество крови, которое сердце может перекачивать в единицу времени, и второй — способность тканей извлекать доставляемый кровью кислород, хотя об этом, к сожалению, в книге не говорится. Универсальным средством формирования резервов кислородообеспечения являются нарастающие физические нагрузки. Средством, преимущественно тренирующим способность тканей извлекать кислород из притекающей крови, увеличивать резервы организма, является аппарат дыхания. Создавая искусственные трудности для аппарата дыхания, человек тренирует его, повышает способность тканей извлекать кислород из крови. Если в покое извлекается около 30 % кислорода, то при большой нагрузке у тренированного человека — 80 %.

В книге не уделено внимания тренировкам с задержкой дыхания. Тренировка дыхания с задержкой на вдохе укрепляет мускулатуру вдоха и повышает способность тканей извлекать кислород из притекающей крови; задержка на максимальном выдохе укрепляет мускулатуру выдоха. Тренировка задержки дыхания с полным расслаблением грудной клетки и всей мускулатуры повышает способность тканей извлекать кислород, является важнейшим звеном аутогенной тренировки, т. е. помогает приобретать способность блокирования негативных последствий психоэмоциональных напряжений.

Несмотря на упущения, книга содержит ценные и полезные рекомендации. Она, несомненно, вызовет интерес у широкого круга читателей.

И. С. Гулько, заведующий кафедрой врачебного контроля и лечебной физкультуры Минского медицинского института

ПРЕДИСЛОВИЕ К 5-МУ ИЗДАНИЮ

Книга адресована всем, кто интересуется проблемами дыхания.

В ней мы постарались дать ответ на вопросы: какое дыхание считать правильным, а какое неправильным, можно ли улучшить свое здоровье, тренируя дыхание?

Несомненно, правильное дыхание влияет как на дыхательную систему, так и на весь организм в целом более благотворно, чем неправильное. Правильным дыханием возможно предотвратить процесс нарушения дыхательной системы: вначале Замедляя, а затем полностью его ликвидируя.

В организме человека все органы находятся в тесной связи друг с другом. Например, на работоспособность органов дыхания, как и позвоночника, в одинаковой степени влияют осанка (правильная и неправильная), состояние органов пищеварения и обмен веществ, которые, в свою очередь, зависят от питания человека.

В нашей книге приводятся упражнения, используя которые при заболеваниях, можно значительно сократить время медикаментозного лечения, так как при длительном применении лекарственных препаратов возможны побочные действия.

Заниматься приведенными в книге упражнениями смогут люди без особой специальной подготовки.

Др. Ю. Паров

ВВЕДЕНИЕ

В наше время дефекты дыхания и его ослабление — явления такие же частые, как деформация стопы и искривление позвоночника. Правда, заболевания органов дыхания обнаруживаются не столь быстро, так как они довольно редко испытывают максимальную нагрузку. Однако эти группы недугов объединяет недостаточность мышечной функции (функции мышц, которую может исправить лишь сам пораженный этим недугом больной).

Как и все движения туловища, дыхание происходит при помощи мышц, которые, хотя и работают в автоматическом режиме, могут управляться как сознательно, так и подвергаться разного рода бессознательным воздействиям, иначе говоря, с одной стороны могут изменяться произвольно, с другой — произвольно. Это позволяет говорить о дыхании правильном и дыхании неправильном.

Каждый человек в состоянии контролировать и исправлять свое дыхание, тренировать и укреплять его мускулатуру. Необходимо иметь четкое представление о правильном дыхании, чтобы вовремя заметить возможные его нарушения и устранить их при помощи определенных упражнений.

В настоящей книге имеется вся необходимая для этого информация. Те упражнения, которые лишь косвенно, факультативно применяются на практике, выделяются особо, к ним можно переходить лишь тогда, когда отработаны основные упражнения.

Из различных учений и систем коррекции дыхания, которые время от времени появляются в специальной научной литературе, каждый человек может составить свою собственную систему лечения и следовать ей.

То, что касается дыхания, в равной степени относится и к голосу, так как звучание происходит при помощи той же мускулатуры, что и при дыхании.

Поэтому в нашей книге различного рода нарушения дыхания рассматриваются в тесной связи со строением голосового аппарата.

ДЫХАНИЕ ПРАВИЛЬНОЕ И НЕПРАВИЛЬНОЕ

Легкие снабжают кровь кислородом и выводят образуемую в организме углекислоту. Для реализации такого газообмена система кровообращения должна обеспечивать достаточное время кровотока по легким, чтобы во время дыхания посредством воздухообмена в легких кровь непрерывно насыщалась кислородом и освобождалась от углекислоты.

Этот воздухообмен в легких достигается при помощи дыхательных движений. Дыхательные мышцы путем попеременного напряжения и расслабления расширяют и сужают туловище. Грудная клетка при этом соответственно увеличивается и уменьшается в объеме. Заключенные в грудную клетку легкие следуют за ее движениями, попеременно всасывая и выталкивая воздух.

Входящий и выходящий воздух в определенном порядке проходит через нос, носоглотку, трубчатую перемычку между носом и гортанью.

В регуляции дыхания в области верхних дыхательных путей принимают участие следующие мышцы:

- лицевые, оказывающие воздействие на форму и функцию носа;
- группа мышц, образующая стенку носоглотки, а также все близлежащие мышцы языка и челюсти, оказывающие воздействие, подобное тому, какое оказывают лицевые мышцы на нос.

ПРАВИЛЬНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

На рис. 1 изображено отклонение формы туловища от нормы, обусловленное искривлением позвоночника.

При вдохе благодаря напряжению дыхательных мышц туловище расширяется, особенно в области талии (рис. 2), и сужается при выдохе, когда эти мышцы расслабляются.

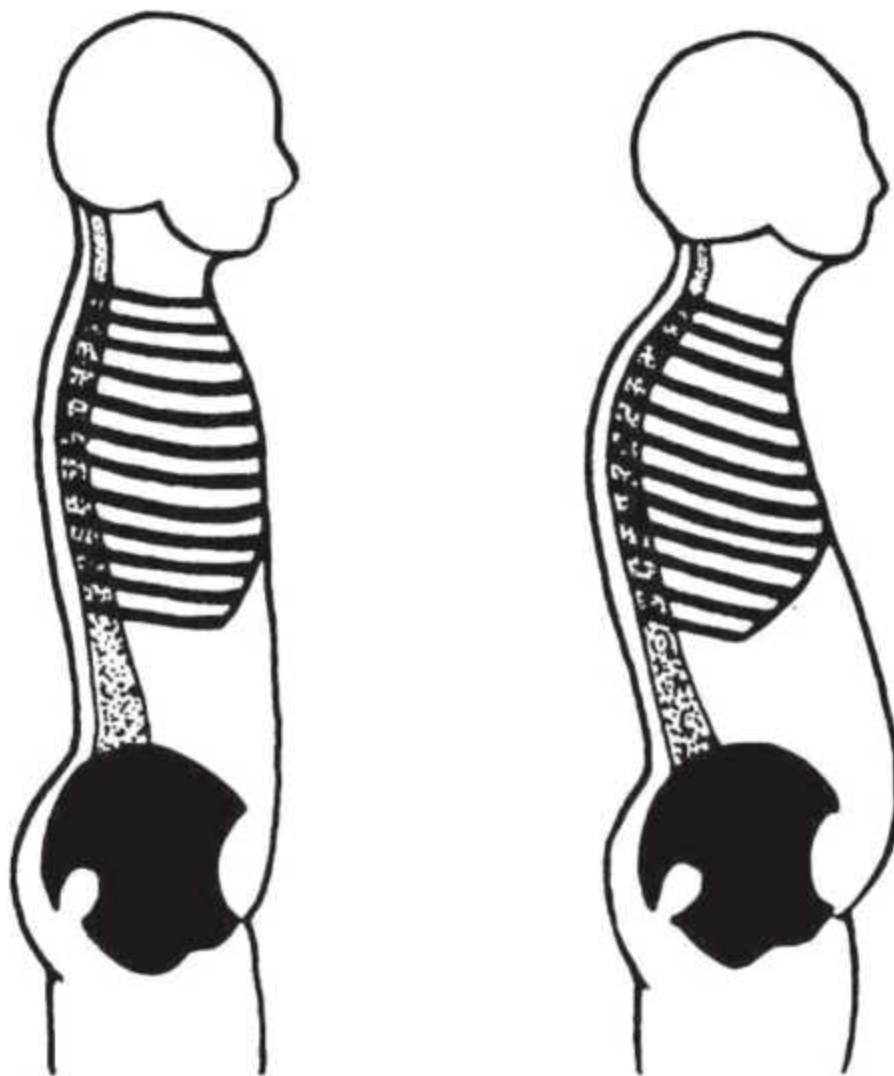


Рис. 1. Отклонение формы туловища от нормы: а — правильная осанка; б — неправильная осанка (первая степень) Положение позвоночника и форма туловища, положение ребер и грудная полость — по оригинальному рисунку автора.

При нормальном расположении ребер (см. рис. 1) грудная клетка во время дыхания немного смещается. При вдохе наблюдается незначительное ее расширение в горизонтальном направлении, главным образом нижней части, при выдохе — возвращается в исходное положение. Правильное дыхание не должно сопровождаться подъемом и опусканием грудной клетки (см. рис. 5 и 6).

Эластичные легкие соединены с трахеей и через нее с внешней средой. Они помещаются в безвоздушной грудной полости и следуют ее движениям. При вдохе грудная полость расширяется и легкие,

подобно резиновому пузырю, напрягаются и наполняются воздухом. При выдохе дыхательные мышцы расслабляются. Воздух выталкивается легкими наружу.



Рис. 2. Нормальные дыхательные движения. Фаза вдоха обозначена пунктирной линией.

Процесс дыхания состоит таким образом из напряжения дыхательных мышц, при котором напрягаются и легкие; расслабления мышц и легких и времени задержки дыхания. Фаза выдоха происходит без участия мышц, здесь особенно наглядно проявляется исключительная эластичность легких.

Все эти фазы нетрудно выявить, обратив внимание на свое дыхание.

НОРМАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ДЫХАНИЯ

Как правило, дыхание происходит через нос, при этом поток воздуха регулируется в верхней носоглотке на всем ее протяжении.

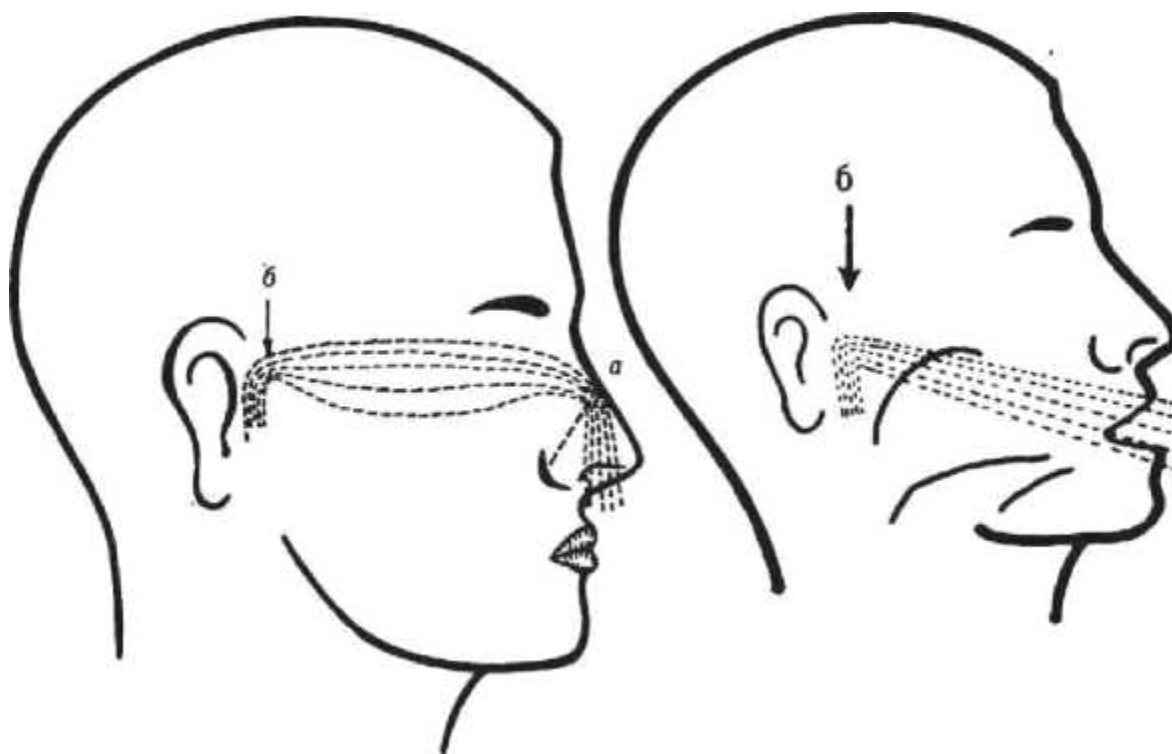
Исключение составляет дыхание при разговоре и пении, когда дышат ртом, и регуляция дыхания происходит лишь в верхней части носоглотки.

При правильном носовом дыхании (рис. 3) само дыхание с наибольшей отчетливостью слышится и ощущается впереди на стенке носа. Во время вдоха мягкие эластичные крылья носа затягиваются потоком воздуха, так что вход в нос и кончик носа немножко сужаются. При этом в носу возникает тихий легкий шум с характерным шепеляво-журчащим звуком. На выдохе этот шум сохраняется, но становится слабее, так как крылья носа уже расходятся. Особенно хорошо это заметно у спящих здоровых детей.

Можно научиться ощущать и контролировать участие в дыхании задней части корня носа и верхней части носоглотки (рис. 3).

При правильном ротовом дыхании воздух проходит через открытый рот и верхнюю часть глотки (рис. 4); дыхание сопровождается ясным призвуком «хе».

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ



Рис, 3, Носовое дыхание: а — в передней части носа; б — в куполе носоглотки.

Рис, 4. Дыхание ртом.

Любое отклонение от вышеизложенных способов дыхания классифицируется как неправильное дыхание (рис. 5), оно характеризуется работой мышц плечевого пояса, что, в свою очередь, ведет к подъему грудной клетки при вдохе и ее опусканию при выдохе (рис. 6, б). Регуляция дыхания происходит без участия носа. Ошибки в дыхательных движениях и регуляции дыхания всегда взаимосвязаны.

Неправильные дыхательные движения можно легко определить по подъему и опусканию ключиц, что связано с напряжением наружной грудной мышцы, расположенной непосредственно под ключицей.

Неправильное дыхание может принимать самые разнообразные формы отклонения от правильного дыхания. При тяжелых формах в процесс дыхания включаются мышцы затылка, шейные мышцы и даже мышцы позвоночника.

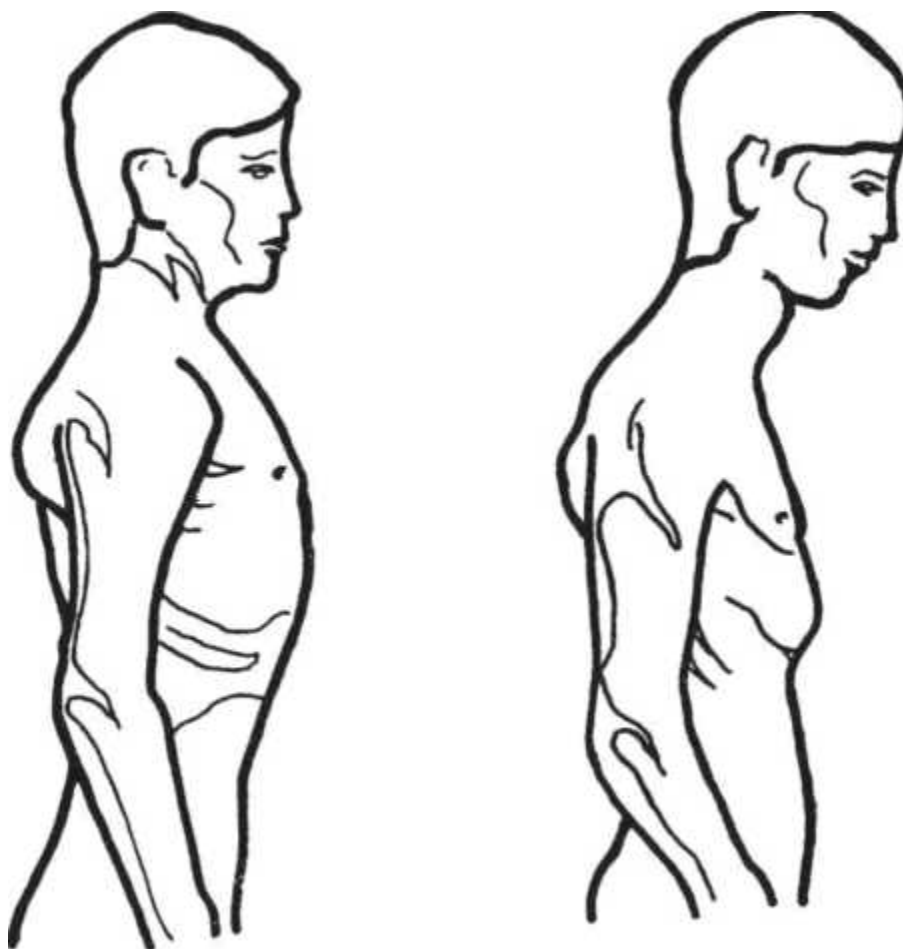


Рис. 5. Ярко выраженное неправильное дыхание (из «Пластической анатомии» Моллиера) Типичное напряжение мышц плечевого пояса и шейных мышц.

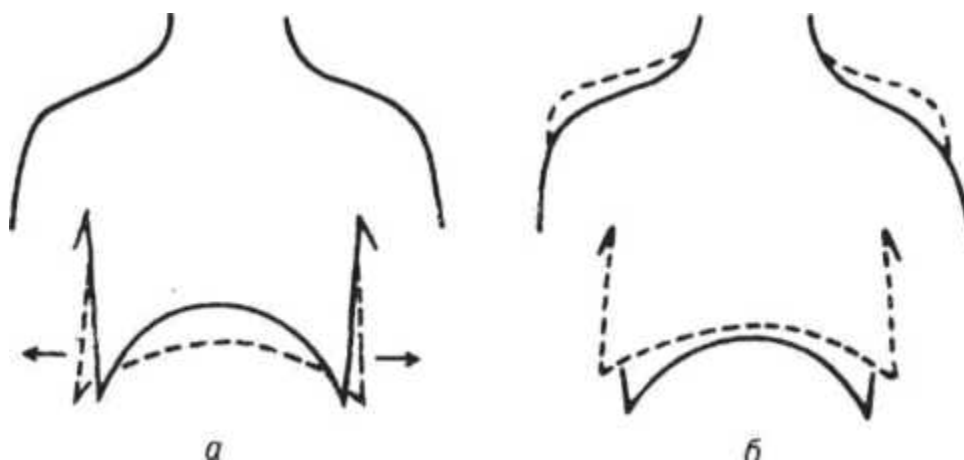


Рис. 6. Подъем и опускание грудной клетки (вдох изображен пунктирной линией): а — правильное движение; б — неправильное движение.

Нарушение регуляции дыхания четко определяется по положению нижней части носа: на вдохе она расширяется; при ярко выраженной неправильной регуляции это расширение превышает норму, как результат сильно ослабленной мускулатуры органов дыхания. Дыхание становится беззвучным, оно больше не ощущается в передней части носа. Сам нос со временем расширяется, его крылья становятся более жесткими и толстыми и, наконец, происходит расширение сосудов кожи, что является признаком плохого снабжения кровью «неработающей» ткани.

Потеря дыхательной регуляции в задней части носа становится заметной лишь тогда, когда предпринимается попытка дышать отчетливо. Достичь нормального тихого шума в этой части носа не удастся, слышится лишь невнятный хрипящий звук (храп).

В особо тяжелых случаях, когда весь дыхательный аппарат значительно изменен, самое узкое место располагается не в передней части носа и не в верхней части носоглотки, а в голосовой щели. В этих случаях дыхание сопровождается шумом в гортани. Такое положение является катастрофическим нарушением дыхательной регуляции.

Рано или поздно повышенное сопротивление выдоха преодолевается сужением грудной клетки, вследствие чего воздух выталкивается из легких. При этом в грудной клетке под воздействием избыточного давления создается крайне неблагоприятное сжатие.

Чтобы научиться правильно дышать, советуем выполнять следующие упражнения (при отсутствии у вас тяжелых форм неправильного дыхания):

дышите носом так, чтобы возникало ощущение, как будто воздух проходит в нем сначала до конца и обратно. При этом как можно больше выпрямите спину и расслабьте мышцы плечевого пояса. Руки свободно висят вдоль туловища;

лицевые мышцы и язык полностью расслабьте, губы чуть приоткрыты (никакого напряжения на верхнюю губу), кончик языка слегка отодвиньте назад;

при вдохе мышцы поясницы расслабьте; при этом остальная мускулатура брюшного пресса растягивается автоматически;

грудная клетка остается в состоянии покоя, ее нельзя поднимать и опускать. Это относится и к ключицам.

При физической работе и движениях характер дыхания существенно не меняется. Незначительные отклонения в дыхании, вызываемые изменением осанки и положения туловища, происходят автоматически. При значительных физических нагрузках устанавливается необходимое в данном случае ротовое дыхание.

Чтобы ориентироваться в вопросах дыхания, необходимо знать строение органов дыхания.

Туловище, напоминающее цилиндр, делится диафрагмой горизонтально на грудную и брюшную полости. Диафрагма имеет округлую поверхность и состоит из плоских пучков мышечных волокон, которые, будучи прикрепленными к нижнему краю грудной клетки, объединяются посередине в сухожильную пластинку размером с ладонь.

Поскольку внутренние органы брюшной полости давят на диафрагму вверх по направлению к грудной клетке, сама диафрагма приобретает форму купола, образуя «теменную точку» в области нижней грудины (рис. 7 и 8).

Стенка грудной клетки состоит из прикрепленных сзади к позвоночнику ребер, грудины, которая соединена спереди с ребрами, и из многочисленных мелких мышечных волокон, с помощью которых сохраняется положение ребер. Форма и объем грудной клетки могут изменяться значительно благодаря тону этих мышц, так как именно они определяют формирование стенки грудной клетки.

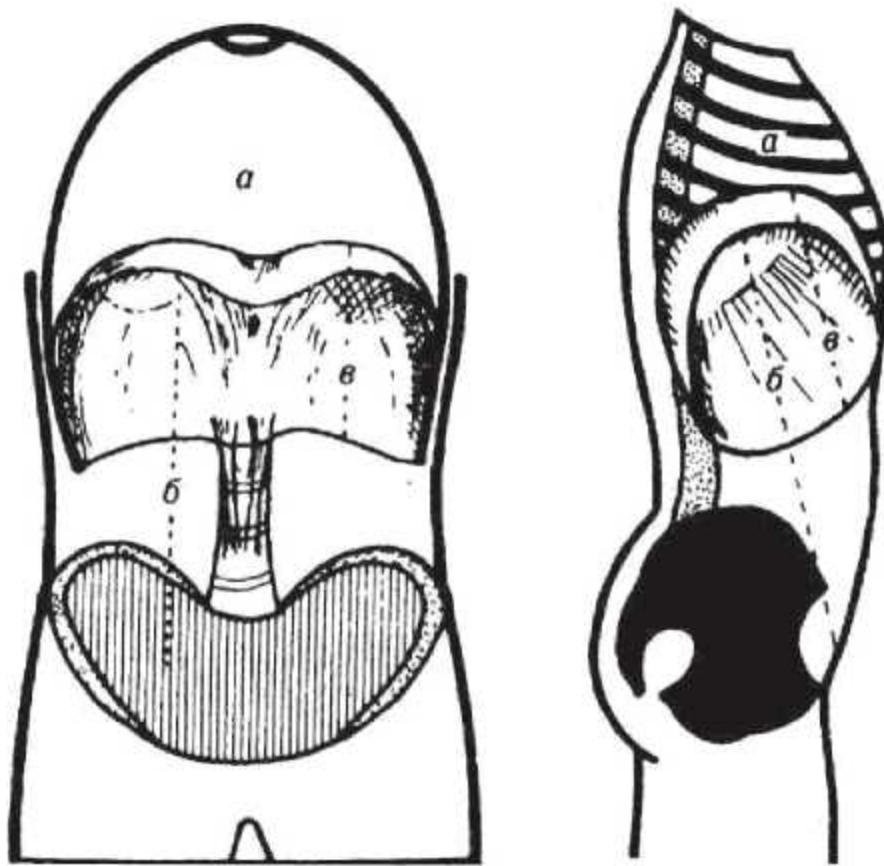


Рис. 7, 8. Строение туловища: а — грудная полость; б—брюшная полость; в — диафрагма.

Широкие, пучкообразные, переплетенные между собой мышцы брюшного пресса образуют трубчатую перемычку между тазом и грудной клеткой, которая своей нижней частью вдается в эту перемычку более чем на ширину ладони. Этот сильный эластичный мышечный мешок оберегает окружаемые им внутренние органы и тем самым удерживает куполообразную форму диафрагмы.

При вдохе одновременно напрягаются все мышцы стенки грудной клетки и диафрагмы. Диафрагма при этом сокращается и ее купол опускается. Грудная клетка напрягается, чтобы своим нижним краем обеспечить поддержку диафрагме. При этом она незначительно расширяется, главным образом в своей нижней части (рис. 9 и 10).

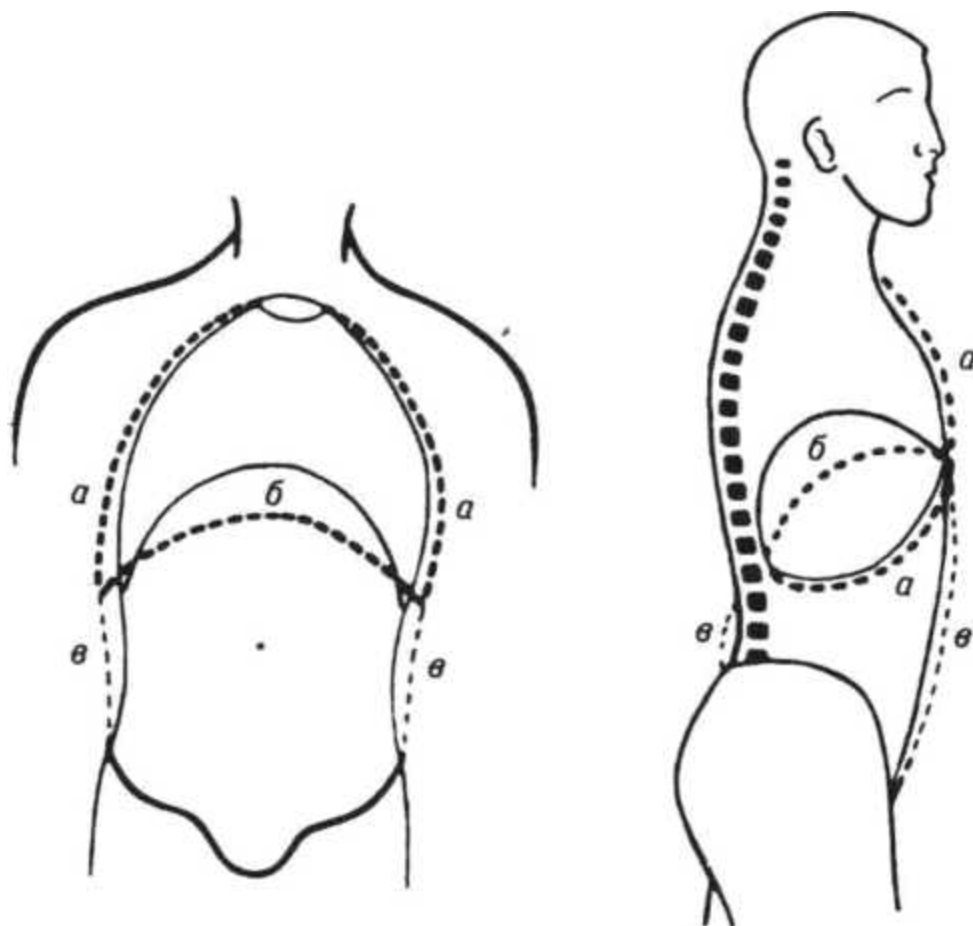


Рис. 9, 10. Нормальные дыхательные движения: а — грудной клетки; б — диафрагмы; в — стенки брюшной полости. Вдох изображен тонкой пунктирной линией, состояние напряжения — жирной. При вдохе отмечается повышенное напряжение в области грудной клетки и диафрагмы, напряжение стенки брюшной полости остается без изменения.

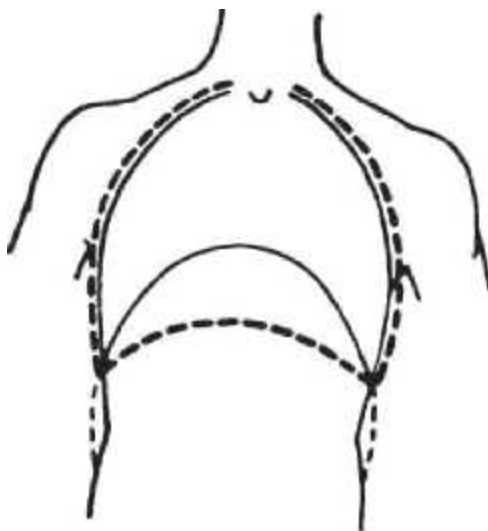


Рис. 11. Напряжение мышц внешнего колпака (грудной клетки) и внутреннего (диафрагмы).

Грудная клетка и диафрагма по отношению друг к другу ведут себя, как два взаимоотталкивающих колпака, которые тесно соединяются своими краями. Оба колпака при помощи упомянутых выше мышц могут изменять свою форму, объем и напряжение. Если эти мышцы во время вдоха напрягаются, грудная клетка (верхний колпак) удерживается ими в прежнем положении, тогда как диафрагма (нижний колпак) значительно смещается. Таким образом, грудная клетка расширяется, диафрагма— опускается (рис. 11).

Мускулатура брюшного пресса во время вдоха растягивается содержимым брюшной полости, на которую давит сверху диафрагма. Наибольшее растяжение наблюдается в области талии и обусловлено действием напряженной диафрагмы.

При выдохе дыхательные мышцы грудной клетки и диафрагмы расслабляются, так что мускулатура брюшного пресса эластично сжимается. При этом внутренние органы брюшной полости поднимаются вверх, поднимая тем самым купол диафрагмы. Во время вдоха и выдоха напряжение мускулатуры брюшного пресса остается неизменным (см. рис. 9 и 10).

Эластичные легкие никогда не расслабляются полностью, поэтому грудная клетка сужается лишь до определенной границы при полном расслаблении мышц.

При вдохе движение легких осуществляется превосходно развитой дыхательной мускулатурой, так что легкие, подобно резиновым пузырям, расширяются, наполняются воздухом, поворачиваясь спиралеобразно вокруг своей вертикальной оси.

При выдохе расслабление дыхательной мускулатуры позволяет легким снова сократиться, после чего мускулатура брюшного пресса опять проталкивает диафрагму вверх.

Во время вдоха напряженная и сглаженная диафрагма действует по принципу колбы шприца: она засасывает воздух в легкие. И наоборот, при выдохе напряженные на вдохе легкие теряют свое напряжение и сокращаются, выталкивая воздух наружу.

Засасываемый носом воздух поднимается в носоглотку. Ее купол расположен между висками примерно на уровне корня носа. Стенка носоглотки состоит из расходящихся во все стороны мелких пучков мышечных волокон.

При вдохе в области сужения кончика носа возникает относительно сильное сопротивление, необходимое для постоянного возбуждения и напряжения дыхательных мышц грудной клетки, а также мембраны и тем самым для поддержания постоянного объема грудной клетки. Незначительное сопротивление на выдохе направлено на поддержание эластичности легких.

При носовом дыхании поток воздуха, проходя через нос и купол носоглотки, наилучшим образом формируется для дыхания и далее проходит уже, как вдыхаемый воздух. Правильное носовое дыхание приносит аппарату дыхания пользу, аналогичную той, какую системе пищеварения приносит прошедшая через вкусовые рецепторы и жевание потребляемая пища.

При дыхании ртом носоглотка берет на себя всю функцию формирования вдыхаемого воздуха, снимает сопротивление току воздуха, какое наблюдается при дыхании носом. При выполнении физической работы дыхание ртом уменьшает нагрузку на мышцы и поэтому рассматривается как «экономное дыхание».

ГОЛОС

Дыхание и голос взаимосвязаны. Полная работоспособность дыхания наблюдается лишь в процессе пения: только при звукообразовании дыхательные мышцы напрягаются настолько сильно, что позволяют по-настоящему тренировать их тонус. При обычном дыхании напряжение этих мышц во много раз слабее.

Необходимо иметь понятие об использовании воздуха в процессе пения и разговора, а также о правильном способе образования и регуляции звука. Это касается дыхательных мышц, а также мышц носоглотки, которые принимают участие в регуляции дыхания.

ДЫХАНИЕ И ЗВУКООБРАЗОВАНИЕ

Во время образования звука одновременно напрягаются мышцы, осуществляющие вдох, легкие, а также мускулатура брюшного пресса.

В результате напряжения этих мышц происходит незначительное выдвигание вперед грудной клетки. Под воздействием сильно напряженной диафрагмы увеличивается объем талии, особенно в области поясницы и подложечной ямки.

Расслабленные при обычном дыхании мышцы брюшного пресса сейчас напрягаются, создавая сопротивление диафрагме. При этом они уравнивают друг друга (рис. 12).

Такое напряжение мышц сохраняется в течение всего времени звукообразования. При этом объем талии медленно уменьшается в соответствии с количеством расходуемого воздуха. Наибольший эффект достигается при условии, если форма и объем грудной клетки остаются без изменения. Легкие, раздувающие голосовые связки и прилегающие к ним полости, обеспечивают и гарантируют тонкую регуляцию помещающегося в них воздуха. Только при таком условии у певцов возможен исключительно отработанный способ «экономного дыхания».

Такой же способ дыхания необходим и для произнесения глухих согласных.

В процессе разговора или пения гласные различаются посредством артикуляции. Они также должны произноситься с минимальным расходом воздуха. Некоторые согласные (п/б, к/г и т. д.) произносятся вообще без участия потока воздуха.

С исчезновением звука содержащийся в легких воздух выталкивается наружу. Это происходит в результате расслабления дыхательной мускулатуры грудной клетки и диафрагмы. Причем мускулатура брюшного пресса сокращается, как и при обычном дыхании. От продолжительности звука зависит то, насколько приблизится грудная клетка к талии. Если звук был настолько длинным, что уже израсходована большая часть запаса воздуха и объем талии уменьшился до исходного положения, тогда наступает еще большее расслабление диафрагмы. Грудная клетка по окончании звука опускается настолько, насколько она поднялась при его образовании. Опускание грудной клетки можно определить по незначительному опусканию ключиц.

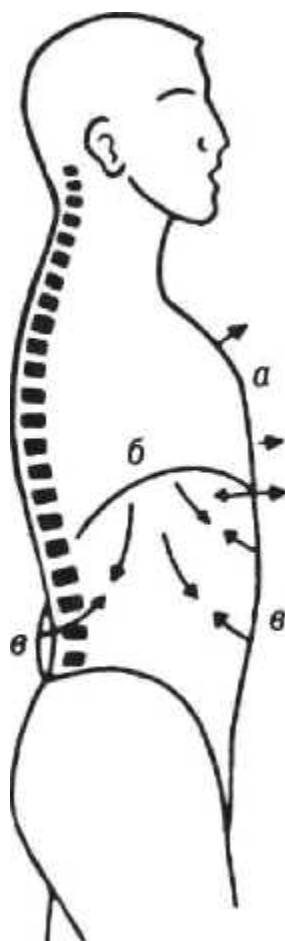


Рис. 12. Дыхание при образовании звука. Стрелками обозначено направление напряжения в области: а — грудной клетки; б — диафрагмы; в — брюшной полости.

Во время пения или разговора вдох происходит настолько быстро, что совпадает с расслаблением мышц грудной клетки при исчезновении звука, характеризуется молниеносным засасыванием воздуха и совершается автоматически носоглоткой через открытый рот (см. рис. 4, 19). В этом процессе челюсть, язык и губы участия не принимают.

При наступлении паузы выдыхается оставшийся неиспользованный воздух. Процесс выдыхания регулируется автоматически. Сознательно управляется этот процесс лишь при тренировке требуемого автоматического выдыхания.

Звук возникает в верхних дыхательных путях. Расположенная позади ротовой и носовой полостей обычно мягкая трубчатая носоглотка при напряжении образующих ее стенку мышц становится твердой. Легкие раздувают эту трубку, и воздух, проходя через голосовые связки, образует звук. Этот механизм звукообразования полностью идентичен механизму образования звука в духовых музыкальных инструментах, где порция воздуха проходит из полости рта через губы и преобразуется внутри инструмента в звуковые колебания. Однако в отличие от музыкального инструмента, где образуется всегда один и тот же звук, мышцы, участвующие в его образовании, позволяют варьировать человеческий голос.

В момент формирования звука мышцы носоглотки удерживают, во-первых, трубку носоглотки так долго, насколько это необходимо для образования полноценного звука; во-вторых, гортань продолжает длительное время в правильном положении, что позволяет голосовым связкам свободно производить звук.

Сила звука регулируется напряженными легкими (тонусом дыхательной мускулатуры).

Высота тона регулируется голосовыми связками, мышцы которых могут варьировать их ширину, длину, толщину, напряжение и таким образом устанавливать желаемую высоту тона.

Резонирование носоглотки и смежной с ней области регулируется мышцами стенки носоглотки, которые в незначительной степени

изменяют форму ее пространства.

Звук приобретает окраску благодаря изменению формы органов полости рта (челюстей, губ и языка). Кроме того, в результате соответствующих движений этих органов возникают согласные, которые, вступая в комбинации с гласными, дают нам слова. Движения рта при образовании конкретных звуков и артикуляции, а также голосовых связок должны как можно меньше мешать мышечной работе носоглотки при образовании звука вообще. Отдельные группы мышц должны работать совершенно независимо друг от друга, иначе звук исказится.

Общий процесс установки звука от рта до голосовых связок происходит автоматически под контролем слуха.

Этой сложной согласованной работе мышц мешает любое неправильное движение или напряжение в любом звене. Например, перенапряжение лицевых мышц мешает правильному функционированию челюсти, губ, языка, в результате страдает вся мышечная система звукового аппарата вплоть до голосовых связок. Аналогичный вред может нанести процессу звукообразования неправильное участие дыхательных мышц.

Создание оптимальной «сыгранности» всех мышц, участвующих в воспроизведении звука, возможно лишь при условии более или менее произвольного их воздействия друг на друга. Этого можно достичь, выполняя следующие требования.

1. Звук должен возникать «в куполе носоглотки выше нёба, на уровне глаз позади корня языка».

2. В данном месте звук должен образовываться с минимальным расходом воздуха и минимальным напряжением.

3. Звук должен распространяться вверх и (что особенно важно!) в сторону нёба и корня языка (рис. 13).

4. В распространении звука одновременно должна принимать участие и грудная клетка.

5. Идущее в ухо звуковое колебание следует как можно точнее оформить органами речи в требуемый звук.

6. Не следует при этом преднамеренно напрягать лицо, шею и губы, их надо как можно больше расслабить.

7. Во время разговора и пения звук следует удерживать приведенным выше способом так, чтобы не прерывалось его звучание.

Эта цельность звучания не должна нарушаться даже при минимальном модулировании, а при переходе к паузе даже усиливаться. Со временем надо научиться ощущать данную монолитность звука в куполе носоглотки, избегая при этом чрезмерного напряжения.

8. Перед началом звукообразования следует вдохнуть и увеличить объем талии, стараясь сохранить это расширение на все время звучания. Для надежности можно несколько напрячь грудную клетку, представив, что звук распространяется по всему телу (см. рис. 16). В течение всего времени звукообразования грудная клетка остается расширенной в своей верхней части, в то время как талия, будучи напряженной, медленно сужается.

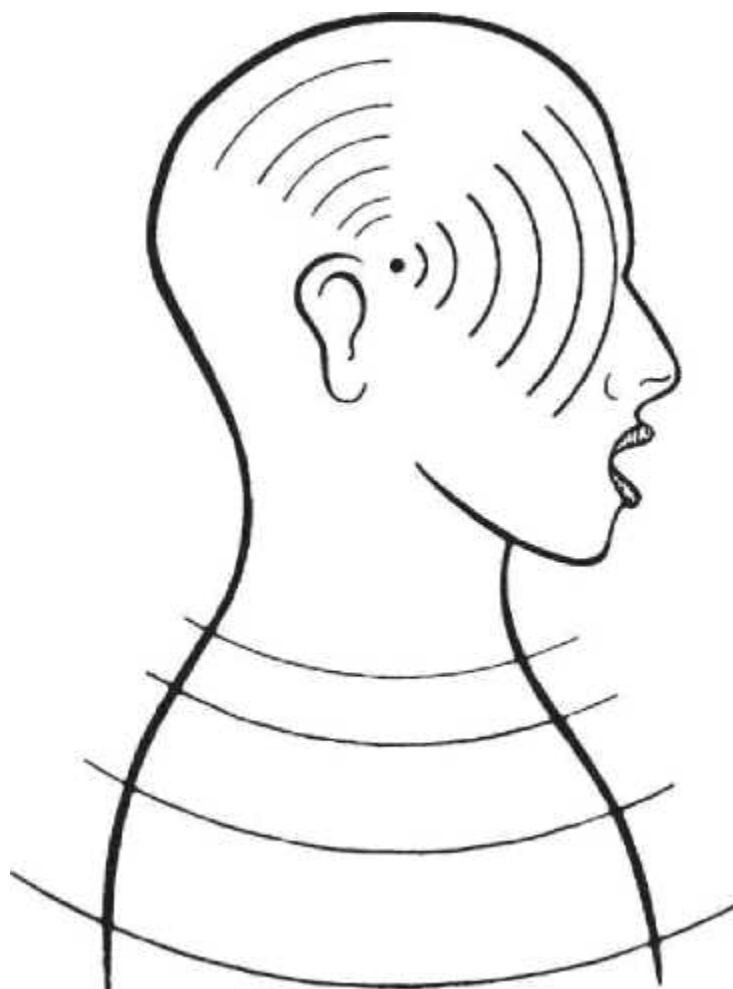


Рис. 13. Место возникновения звука и его распространение.

Позвоночник остается без изменения прямым. Он принимает участие в напряжении автоматически.

Следует учесть, что во время звукообразования мышцы лица должны оставаться расслабленными, челюсть — правильно опущенной. Нельзя смещать язык и дно рта, напротив, их необходимо немного напрячь и удерживать постоянно в исходном положении. Расслабить мышцы лица можно без особых усилий (губы мягкие, брови «висят» свободно).

Правильное опускание челюсти происходит за счет расслабления жевательных мышц, подъем ее — за счет их напряжения (рис. 14, 15).

При относительно широком открывании рта, которое необходимо для произнесения таких, например, гласных, как «а», «о», «у», происходит незначительный подъем верхней челюсти с одновременным подъемом головы. К этому движению прибегают также при произнесении очень высоких звуков.

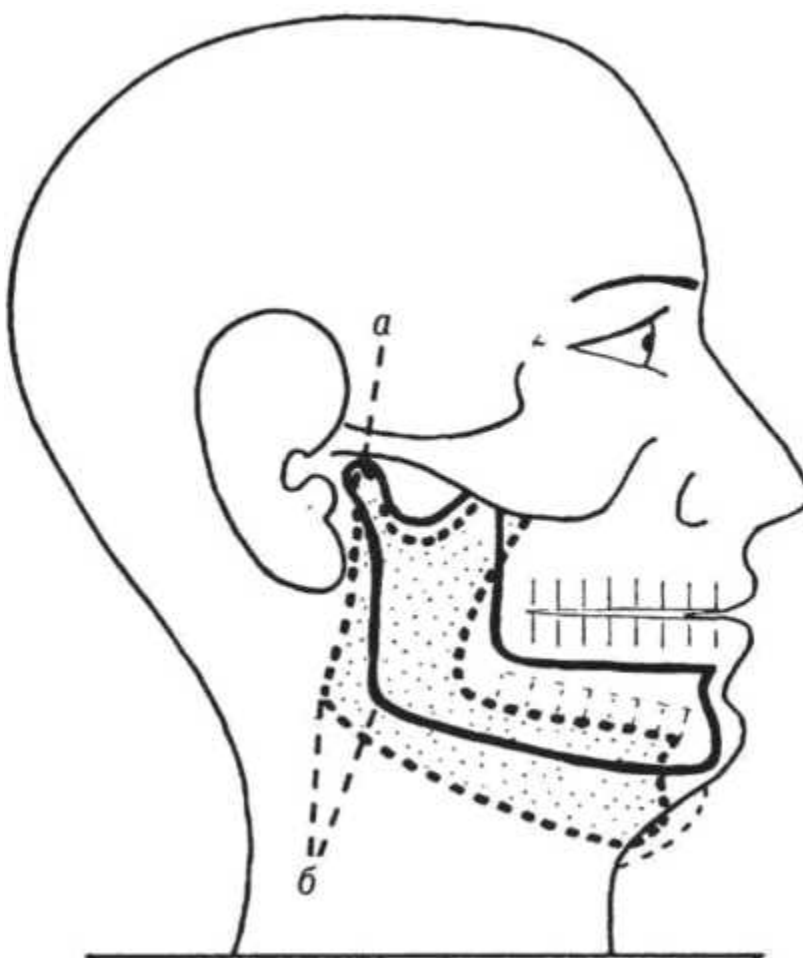


Рис. 14. Правильное опускание нижней челюсти: а — в исходном положении; б — челюсть опущена.

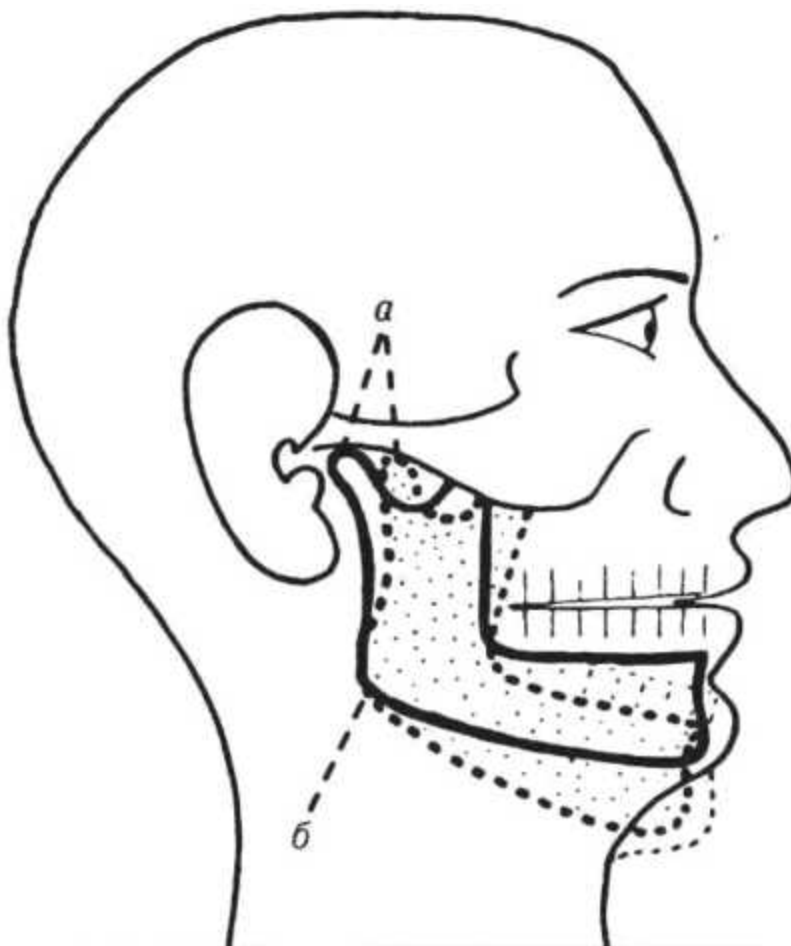


Рис. 15. Неправильное опускание нижней челюсти: а — челюсть выдвигается вперед; б — находится в исходном положении.

Независимо от того, открыт рот или закрыт, а также в стадии зарождения звука язык всегда должен быть расслаблен и плоско лежать во рту, кончик языка — касаться основания нижних зубов, но не самих зубов.

Дно рта, расположенное позади подбородка между двумя мышечными пластинами, лежащими на нижней челюсти, должно быть расслаблено. При неправильном, напряжении это место (где может обозначиться двойной подбородок) выпячивается вниз.

Если отсутствуют ошибки и вредные привычки в процессе звукообразования, то для вас не составит труда добиться полноценного

звучания голоса: образования звука в указанном месте (см. рис. 13) без всякого давления и преднамеренного напряжения; в результате возникший в голове звук распространится по всему туловищу.

«ЕСТЕСТВЕННЫЕ» УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДЫХАНИЯ

К «естественной» гимнастике дыхания относятся: смех, вздохи, стоны, зевота.

При пении укрепляется дыхательная мускулатура, при смехе совершенствуется ее эластичность, вздохи расслабляют ее. При столах эти мышцы становятся упругонатянутыми, а при зевоте все предыдущие воздействия комбинируются.

Если «естественные» упражнения для дыхания выполняются неправильно, то они неизбежно вместо отдыха принесут лишь утомление.

При смехе звук возникает в том же месте, что и при пении. Грудная клетка остается расширенной и напряженной, талия «сотрясается». Это происходит оттого, что диафрагма при смехе попеременно то напрягается, то расслабляется.

В данном случае следует грудную клетку держать несколько выгнутой, она должна принять сводообразную форму, не надо подтягивать живот, сам звук должен начинаться в носоглотке.



Рис. 16. Задержка дыхания и «расширение» туловища.

При вдохах дышат как ртом, так и носом. Выдох здесь совершается очень быстро, полностью расслабляя легкие и дыхательные мышцы. Вдох наступает автоматически тогда, когда в силу внутренних или внешних причин значительно возрастает напряжение дыхания, и предохраняет таким образом легкие от угрожающего повышения давления в грудной клетке, которое может вызвать затруднение кровообращения. При этом возникает чувство, как будто «камень падает с сердца».

Позвоночник при вздохе должен оставаться прямым. При выполнении упражнений на расслабление, находясь в положении сидя или стоя, не желательно прибегать к наклонам вперед. Это может сформировать стереотип неправильной осанки^[1].

Стон ослабляет напряжение дыхательной мускулатуры, возникающее при больших нагрузках, и напрягает стенки туловища. В

то время как при вздохе воздух быстро выходит наружу, при стоне он накапливается, как в процессе звукообразования; в верхней части носоглотки возникает тихий шум, чаще напоминающий звуки «ах» или «эх», который реализуется при минимальной затрате воздуха без усилий.

Как и для звукообразования, для реализации стоны важны правильное положение грудной клетки и напряжение талии. Необходимо представить себе, что воздух растекается вниз по туловищу, одновременно расширяя его (рис. 16).

При задержке воздуха голосовая щель закрыта и испытывает при этом минимальное напряжение, открыть ее довольно трудно.

При стоне и задержке воздуха любое избыточное давление принесет лишь вред, его легко устранить, следуя вышеизложенным рекомендациям. И наоборот, правильная реализация стоны и задержки дыхания значительно укрепляет органы дыхания.

Зевота для дыхательных мышц имеет такое же значение, как потягивание для суставов и спины. При малых нагрузках устанавливается относительно поверхностное дыхание. Зевота возвращает дыхательным мышцам эластичность и упругость. При этом в грудной клетке появляется характерное чувство удовлетворения, похожее на то, что появляется при потягивании в суставах^[2].

При зевоте производится глубокий вдох через носоглотку: воздух поднимается под действием сильно напряженной мускулатуры органов дыхания и через несколько секунд в результате общего расслабления со вздохом выталкивается наружу.

Для расслабления можно прибегать к зевоте в любое время.

Правильная зевота выполняется следующим образом.

1. Правильно опуская нижнюю челюсть (см. рис. 14), широко открыть рот. Одновременно через носоглотку в три-четыре приема с шумом вдохнуть воздух. Язык при этом соответственно количеству приемов следует отодвигать назад до задней части мягкого нёба.

2. Задержать дыхание, увеличив при этом объем талии, и тихо застонать (как описано выше). Поскольку здесь речь идет о правильной форме дыхания, то задержка воздуха не будет вредна.

3. Выдыхать следует со вздохом. При этом напряженная грудная клетка расслабляется и незначительно опускается,

ДУТЬЕ И СВИСТ

И дутье и свист выполняют ртом, используя воздух, содержащийся в ротовой полости и носоглотке [3].

Туловище должно принимать при этом то же положение, что и при звукообразовании: грудная клетка напряжена и во время дутья не опускается. При необходимости возможное опускание грудной клетки можно задержать высоко поднятыми ключицами.

Дутье, как и правильное дыхание, не должно сопровождаться заметным подъемом и опусканием грудной клетки.

ШЕПОТ

При шепоте образуется не звонкий звук, а в верхней части носоглотки образуется шум воздуха, который формируется ротовыми органами точно так же, как и при обычном разговоре. При произнесении этого звука дыхание должно быть таким, как при произнесении звонкого звука, но с минимальным расходом воздуха.

Вредно шептать гортанью, так как при таком шепоте шум возникает между голосовыми связками.

«Шепот носоглоткой» и «шепот гортанью» легко различимы характером образуемого звука. Последний вид шепота требует значительно большего расхода воздуха и отличается от первого громкостью. Особенно четко это отличие выявляется с помощью магнитофонной записи.

КАШЕЛЬ

По мере возможности мы стараемся не кашлять. При необходимости покашливать надо как можно мягче, издавая звук, который локализуется глубоко в груди позади ключиц. При этом грудную клетку следует сильно напрячь (ключицы приподняты, рис. 17). Если мускулатура брюшного пресса развита слабо, добиться

этого невозможно. В этом случае во время приступа кашля напрягается нижняя часть живота (паховая область).

Позыв к кашлю возникает главным образом во время выдоха и становится сильнее по мере увеличения скорости выдыхаемого воздуха. Этот позыв можно задержать, пользуясь следующими советами:



Рис. 17. Предупреждение кашля:

а — подъемом ключиц; б — подтягиванием нижней части живота;
в — направление кашлевого толчка.

открыть рот так, чтобы он принял щелевидную форму, и с шумом вдохнуть немного воздуха. Такой вдох будет сопровождаться шумовым звуком «ффф»;

напрячь и расширить нижнюю часть грудной клетки; удерживая грудную клетку в таком положении, бесшумно выдохнуть воздух.

ДЫХАНИЕ ПРИ ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ И ДРУГИХ НАГРУЗКАХ

При физических нагрузках необходимое повышение газообмена происходит автоматически за счет более глубокого и учащенного дыхания. Любое произвольное регулирование дыхания мешает его автоматической регулировке. При слабо развитой дыхательной мускулатуре могут появляться некоторые сбои в дыхании. Вовлечение в этот процесс вспомогательных дыхательных мышц особого положительного эффекта не дает.

При физических нагрузках следует дышать как можно дольше носом, переход на ротовое дыхание при увеличении нагрузок происходит автоматически.

При слабом здоровье этот переход регулируется состоянием системы кровообращения, возможности которой определяют физическую работоспособность человека. Недостаточность системы кровообращения можно улучшить правильным дыханием.

По возможности ошибки дыхания следует исправлять и добиваться состояния его наивысшей работоспособности.

Важны также следующие положения:

- а) дыхание и движение должны быть взаимосвязаны;
- б) при более сильном мышечном напряжении следует задерживать дыхание.

При первом объеме дыхания зависит от нагрузки, которую испытывает на себе система кровообращения: при увеличении нагрузки на систему кровообращения соответственно увеличивается объем дыхания. Второе происходит непроизвольно (при подъеме тяжестей и т. п.), так как при больших нагрузках возникает опасность сжатия грудной клетки. Для предупреждения этого необходимо задержать дыхание, предварительно полностью наполнив воздухом легкие, и сильно напрячь грудную клетку; при расслаблении издать легкий стон.

Свободная задержка дыхания благоприятно сказывается также при нырянии, рот при этом закрыт.

Наблюдая за ныряльщиками, видно, как при погружении их в воду воздух небольшими порциями выпускается через нос.

Задержка дыхания позволяет также быстрее справиться с одышкой, которая возникает при больших нагрузках (например, бег и т. п.) и вызывается повышенной функцией системы кровообращения.

Преодолеть одышку можно следующим образом.

1. Быстро вдохнув ртом воздух, задержать дыхание как можно дольше, оставив рот открытым (как при зевоте). Одновременно объем талии должен увеличиться.

2. Быстро и резко выдохнуть воздух через рот.

3. Сразу же сделать вдох, как указано в п. 1.

ДЫХАНИЕ И РОДЫ

При родах ребенок выталкивается наружу маткой.

Чтобы этот процесс происходил не так болезненно, следует:

подать вперед дно таза, чтобы в достаточной степени открылись родовые пути;

сильно напрячь мышцы живота, чтобы создать матке необходимую поддержку и обеспечить положение, при котором она могла бы успешно вытолкнуть плод наружу.

Эта родовая поддержка (как и поддержка дыхания) состоит в сильном напряжении диафрагмы, мышц живота и грудной клетки. При этом форма грудной клетки не должна изменяться. Здесь встречается та же картина, которая наблюдается в процессе звукообразования: легкие находятся в таком взаимодействии с верхними дыхательными путями, в каком находится матка с родовыми путями. Любое дополнительное давление является вредным, так как обуславливает прижатие матки вниз, от чего мускулатура промежности «судорожно защищается», приводя в действие защитное мышечное напряжение. Нет сомнения в том, что именно это является причиной частых разрывов промежности.

Кроме того, сжатие, повышая давление в грудной клетке, «утомляет» дыхательные мышцы, снижает в легких передачу кислорода и, одновременно увеличивая нагрузку на систему

кровообращения, ухудшает тем самым снабжение мышц кислородом, значительно усложняя процесс родоразрешения.

Как уже упоминалось, в процессе родов определенное участие принимает и дыхательная мускулатура. Поэтому для «безболезненного» родоразрешения укрепление дыхательных мышц играет значительную роль. В комплекс обучения дыханию при родах входят:

а) правильное дыхание;

б) «пение» носом. Лишь в некоторых случаях пение можно заменять отдельными специальными упражнениями;

в) правильная задержка дыхания. Так как задержка дыхания при родах практикуется довольно широко, необходимо серьезно отнестись к ее тренировке. Судить об эффективности или неэффективности тренированного дыхания можно по самим родам.

Смотря по обстоятельствам, можно порекомендовать следующие специальные упражнения:

1. Упражнение на «раздвигание ребер» для укрепления грудной клетки.

2. Вдох суженным носом. Это упражнение является комбинированным для диафрагмы и грудной клетки.

3. Изолированное напряжение диафрагмы. Это простое и эффективное укрепляющее упражнение, так как его можно выполнять в любом месте и в любое время.

При выпрямленной спине и правильно поставленной грудной клетке поясница напрягается «изнутри наружу». При этом за счет внутреннего напряжения туловища талия растягивается на всем своем протяжении. В отличие от положения при вдохе она не расслабляется, а наоборот, сильно напрягается (подобно тому, как это происходит в процессе звукообразования). Само собой разумеется, что при этом нельзя совершать вдох.

Правильность выполнения этого эффективного упражнения следует контролировать состоянием поясницы и подложечной ямки. Под воздействием ощутимого мышечного напряжения и поясница, и подложечная ямка должны одновременно выпячиваться. Состояние грудной клетки необходимо контролировать при помощи ключиц точно так, как это делается при звукообразовании.

ПОЗВОНОЧНИК

Любые нарушения в строении позвоночника отрицательно сказываются как на органах грудной клетки и ее мускулатуре, так и на органах дыхания.

Осанка человека считается нормальной, если позвоночник сохраняет распрямленную форму и имеет физиологические изгибы (см. рис. 1). Это положение позвоночника должно сохраняться при выполнении всех движений, а также в положении стоя, сидя, при ходьбе.

Если вы хотите узнать, как точно выглядит нормальная осанка человека, обратитесь к классическим скульптурам или же понаблюдайте за здоровыми людьми тех стран, где тяжести принято носить на голове.

Сохранить или восстановить нормальную осанку удастся лишь в том случае, когда человек привык постоянно обращать внимание на правильное положение своего позвоночника.

Если человек стоит, масса его тела должна приходиться в основном на пятки, макушка головы находится на уровне голеностопных суставов.

Правильной осанки можно добиться, удерживая в течение длительного времени среднюю часть спины в напряжении. Макушка головы высоко поднята и немного подвинута вперед. Средняя часть спины удерживается ногами так, как будто они хотят «оттолкнуться от земли».

В положении сидя макушка находится на одном уровне с поясницей. Голова и позвоночник удерживаются так же, как в положении стоя, однако здесь они опираются на седалищные бугры таза. Поясница при этом должна быть напряженной. Длительное напряжение поясницы может привести к переутомлению и перенапряжению ее мускулатуры, чего можно избежать частой сменой положения, откидываясь назад, а также потягиваясь и вставая.

Садясь или вставая, следует обращать внимание на то, чтобы верхняя часть туловища сохраняла прямое положение, колени были сведены вместе; можно также выставить вперед ногу, плечи должны быть расслаблены. Садиться надо так, чтобы масса тела до последнего момента удерживалась ногами, таз следует опускать плавно.

При ходьбе положение головы и позвоночника существенно не меняется. Голову необходимо удерживать так, как если бы на ней несли чашку с водой. Следует упруго отталкиваться ногами от земли, при этом колени должны достаточно хорошо подниматься вверх сгибанием в тазобедренных суставах. Пятка вначале ставится на землю, как можно дольше находится на ней, и затем отрывается от нее вместе с подъемом всей ноги. Если следовать этому правилу, то при ходьбе наблюдается легкое раскачивание позвоночника в двух плоскостях (т. е. эллиптически), что характерно для упругоэластичной походки: позвоночник поворачивается вокруг своей оси и одновременно «раскачивается» в направлении ходьбы. Вращательное движение позвоночника можно легко заметить по тому, как при движении ноги вперед одновременно наблюдается движение плеча назад: таз и плечи двигаются в противоположных направлениях. Движение плеча сопровождается синхронным движением руки. Движение позвоночника в направлении ходьбы заметно по тому, как при опускании ноги наблюдается незначительный подъем ключицы.

ИСПРАВЛЕНИЕ ДЫХАНИЯ

ТРЕНИРОВКА НОРМАЛЬНОГО ДЫХАНИЯ

При тренировке дыхания рекомендуем следующие правила.

1. Дышите с минимальной затратой воздуха.
2. Вдох производите как можно медленнее (втягивайте воздух).
3. Выдох должен быть как можно свободнее (выпускайте воздух).
4. После выдоха не делайте паузы.
5. Никогда не совершайте вдох или выдох максимально глубоко.
6. Ваше дыхание должно всегда сопровождаться легким шумом.

Считается нормальным, если этот шум возникает в наиболее узких местах дыхательного тракта: в передней части носа, на кончике языка, на зубах или между губами. Обратите внимание на то, что шумовой эффект, которым сопровождается дыхание, должен присутствовать на вдохе и на выдохе. Во время вдоха продолжительность и сила шума больше, чем во время выдоха. Во время выдоха этот шум постепенно угасает, становясь тише. Нельзя обрывать его резко.

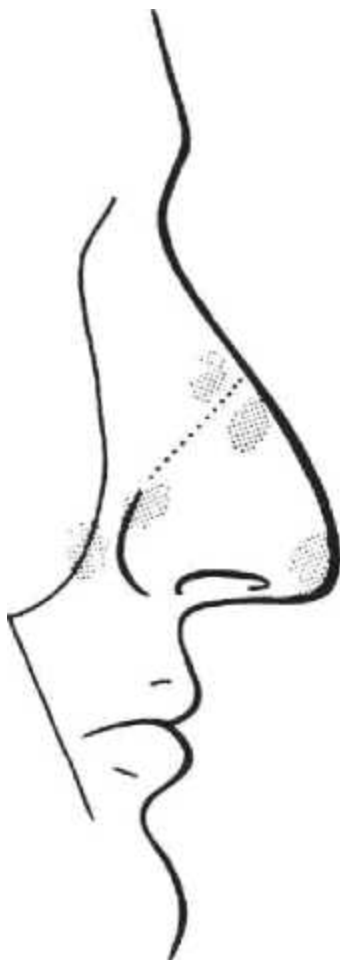


Рис. 18. Восстановление носового дыхания. Томками отмечены места прикосновения пальцев.

Для правильной регуляции дыхания нормальный шум должен локализовываться в области внутренней передней части спинки носа. Для этого следует осторожно прикасаться подушечками двух пальцев к носу, щекам или верхней губе, направляя движение пальцев к кончику носа, в результате чего нос приобретет правильную форму, его передняя часть сузится.

Эти прикосновения следует делать с небольшим давлением, избегая скольжения по коже, и каждый раз находить новые благоприятные для себя места (зоны) надавливания (рис. 18).

Иногда аналогичный эффект наблюдается, если надавливать пальцами на край верхней губы в направлении вперед-вниз.

Говоря иными словами, во всех случаях может быть рекомендован такой прием, который, во-первых, приводит к появлению шума, а во-

вторых, является доступным.

Прикосновение должно создавать в передней части спинки носа легкий шум и не затруднять само дыхание. При тяжелых нарушениях дыхательной системы возникновение регулирующего шума часто достигается с помощью губ (тогда возникает звук «ффф»), кончика языка (звук «с») или неба (звук «х»). Во всех вариантах способ дыхания остается неизменным.

7. Грудную клетку в процессе дыхания нельзя (даже незначительно) поднимать и опускать. Подъем и опускание грудной клетки можно заметить и контролировать по движению ключиц.

Нельзя допускать даже малейшего напряжения грудных мышц, расположенных под ключицей, и следует совсем исключить участие шейных мышц и мышц плечевого пояса.

Полного расслабления грудной клетки можно добиться, когда мышцы брюшного пресса в достаточной степени расслаблены по всей длине. В крайнем случае избежать подъема и опускания грудной клетки можно следующим образом:

а) выгнуть верхнюю часть грудной клетки и постараться преодолеть произвольное напряжение мышц плечевого пояса и шеи;

б) скрестить руки за спиной, опустить их как можно ниже и остаться на несколько минут в таком положении;

в) напрячь шею, положить поперек затылка палку и двумя руками тянуть ее вниз;

г) при вдохе и выдохе делать вращательные движения головой.

8. Поясницу на вдохе следует расслабить дополнительно.

На первых порах расслаблять поясницу довольно трудно. В таких случаях подключают прежде всего мышцы передней брюшной стенки. В расслаблении автоматически принимает участие и задняя часть поясницы (рис. 20).

Не забывайте, что при вдохе и выдохе живот не следует выпячивать и втягивать внутрь.

9. По возможности спину следует держать прямо и полностью расслабленной.

Как было сказано выше, дыхание осуществляется за счет дыхательных движений туловища. Имейте в виду, что голова не должна следовать этим движениям. По этому признаку определяют, в частности, расслабленное состояние спины.

10. Расслабьте также и плечи. Руки свободно висят вдоль туловища.

11. Мышцы лица расслаблены. Надбровные дуги приопущены, губы расслаблены и слегка приоткрыты.

12. Расслабьте язык. Он должен спокойно лежать в ротовой полости.

Если вы постоянно будете следовать этим правилам, то они превратятся в привычку и будут выполняться автоматически.

ПРОИЗВОЛЬНОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ

Произвольное расслабление имеет огромное значение для дыхания. Оно преодолевает и снижает чрезмерное мышечное напряжение, которое мешает дыхательным движениям.

Любое ненужное напряжение аппарата дыхания обязательно исчезнет во время правильного пения само по себе.

Нервное перенапряжение обычно можно снять следующим образом.

Лягте, выпрямитесь, закройте глаза и в течение 20 минут не делайте никаких движений. Если состояние покоя будет нарушено хотя бы малейшим движением, начните все заново. При этом старайтесь добиваться ощущения нарастающей тяжести, начиная с пальцев вплоть до полного расслабления всего тела.

Расслабьте также мышцы лица: надбровные дуги «висят» свободно, губы становятся «мягкими и толстыми».

Чтобы избежать давления языка на зубы, а это может произойти в результате непроизвольного напряжения его мышц, язык подайте немного назад. Имейте в виду, что расслабление языка имеет значение несравненно большее и оказывает воздействие более сильное на перенапряженную нервную систему, чем расслабление мышц туловища.

Со временем произвольное мышечное расслабление будет осуществляться гораздо быстрее с минимальными усилиями, даже в положении стоя или сидя. Однако при этом не следует забывать о правильной осанке и форме туловища.

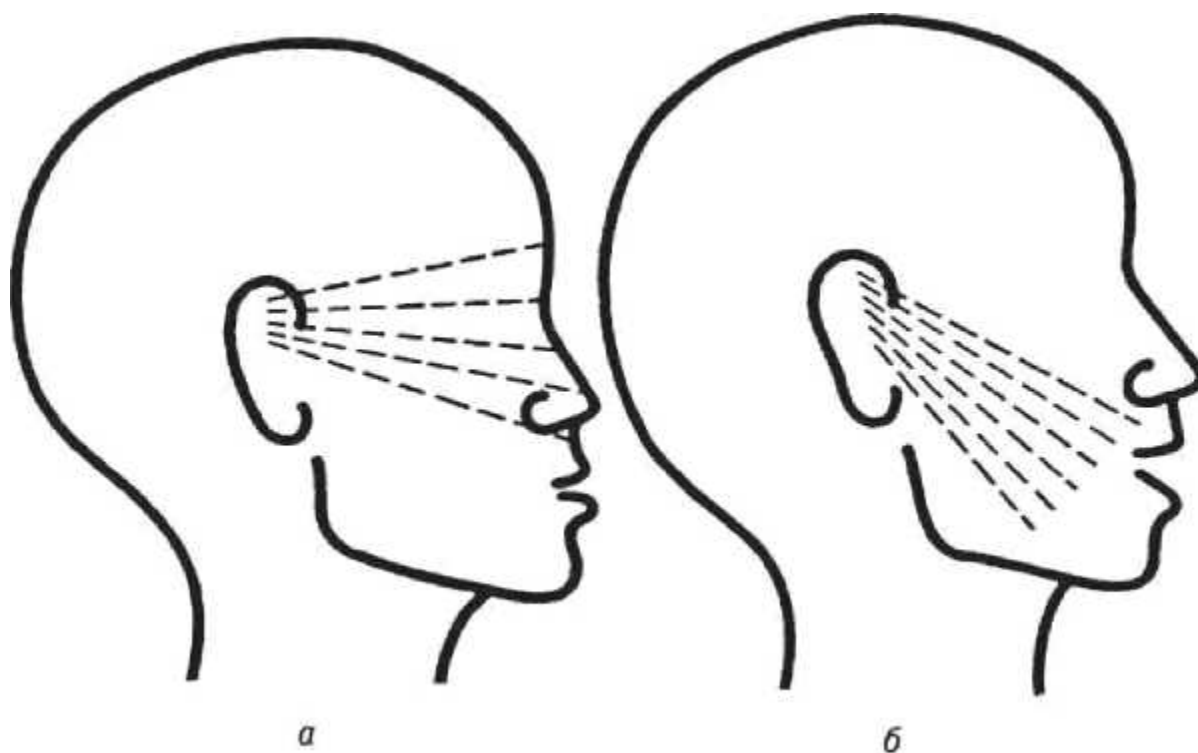


Рис. 19. Тренировка дыхания: а — через нос; б — через рот



Рис. 20. Движение поясницы при дыхании

Расслабление дыхания возможно также путем свободного выдоха через рот (рис. 19). Лучше всего для этого подходит короткий, тихий, мягко звучащий звук «ш». Он образуется прикосновением кончика

языка к передней части неба без участия губ. Для произнесения этого звука следует использовать лишь воздух, который находится в ротовой полости, нижняя часть грудной клетки при этом сужается, а подложечная ямка опускается.

После этого следует произвольный вдох ртом. При этом нижняя часть грудной клетки остается узкой. Небольшое расширение наблюдается лишь в подложечной ямке и в области поясницы. Желательное расслабление мышц брюшного пресса лучше всего достигается, если представить, что воздух устремляется по спине к крестцу.

Рот должен быть одинаково открыт как на вдохе, так и на выдохе; выдох должен быть свободным!

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ ДЫХАНИЯ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Как и нарушения осанки, вредные привычки дыхания следует устранять лишь путем упорной корригирующей тренировки. К вредным привычкам относится в первую очередь ротовое дыхание, о котором достаточно сказано вначале.

Поэтому привычное ротовое дыхание необходимо заменять правильным дыханием через нос. Для такого перехода будет достаточным выполнение правил внешнего массажа носа и лица (см. рис. 18).

НЕПРОИЗВОЛЬНАЯ ЗАДЕРЖКА ДЫХАНИЯ

При непроизвольной задержке дыхания дыхательные мышцы и легкие расслабляются не полностью, а остаются умеренно напряженными в положении вдоха. Длительное перенапряжение дыхательного аппарата может стать причиной астматических заболеваний.

Вошедшее в привычку дыхание, где полунаполнение легких является исходным положением, классифицируется медициной как первая степень расширения легких. Такое дыхание со временем приводит к потере легкими своей эластичности.

Плохое кровоснабжение тканей ухудшает их питание и восстановление при воспалительных процессах в бронхах, а сопровождающий их кашель может обусловить расширение легких. Причем это расширение легких особенно неблагоприятно при наличии ошибок дыхания.

Приступы бронхиальной астмы должны рассматриваться в качестве бронхоспазматических[^] реактивных проявлений длительного напряженного состояния, где бронхи находятся в состоянии спазма в результате длительного «нервного раздражения». Если устранить склонность к приступам астмы (бронхоспазмы), то легкие сразу же во время выдоха начинают максимально расслабляться, полностью

освобождаясь от содержащегося в них воздуха, а во время вдоха их эластичность больше не подвергается «утомлению».

При непроизвольной задержке дыхания воздух выдыхается не полностью (не до конца). В этом случае речь идет об общем нервном перенапряжении, которое оказывает свое воздействие также на дыхательные мышцы. Непроизвольная задержка дыхания на вдохе формируется, когда к ней прибегают в условиях известного напряжения, но со временем она переходит в привычку, которая проявляется при чистке зубов, еде и т. п.

Эти привычки со временем обостряются все больше и рано или поздно приводят к напряжению грудной клетки, при котором воздух задерживается под давлением.

При таком напряжении грудная клетка и живот при плотно закрытой голосовой щели давят на легкие, наполненные воздухом. Вызванное этим избыточное давление в грудной полости затрудняет газообмен, кровообращение и перегружает грудную клетку, которая со временем утрачивает свою упругость, диапазон подвижности и форму.

На первых порах напряжение наступает преимущественно при большой нагрузке на руки, но со временем эта «поддержка легких» входит в привычку и в конечном итоге появляется даже при самой легкой мышечной работе.

В случаях, когда эти негативные явления усугубились, наиболее эффективными мерами по предотвращению задержки дыхания и напряжения грудной клетки являются следующие:

а) любое мышечное напряжение необходимо обязательно связывать с произвольным выдохом (намеренное расслабление дыхания);

б, необходимо приучать себя постоянно «освобождать» дыхание;

в) добиваться того, чтобы характер дыхания был стабильным, чтобы оно не оказывало негативного влияния на напряжение других систем, и осуществлялось автоматически.

Первый превентивный выдох лучше всего реализуется в том случае, если он сопровождается звуком «ш». Этот звук должен быть очень коротким, а объем воздуха, необходимого для его произнесения, незначительным. При этом нижняя часть грудной клетки становится узкой, в то время как при автоматически следующем вдохе (не переводя дыхания) объем талии опять увеличивается.

Нормальное автоматическое дыхание при мышечной работе и эмоциональных напряжениях будет гарантировано при условии, если вы научились максимально «освободить» легкие (нижняя часть грудной клетки в течение длительного времени узкая, подложечная ямка относительно опущена); во время дыхания предоставлять легкие самим себе (процесс дыхания не контролируется).

Для свободного выхода воздуха требуется спокойное состояние мускулатуры лица и языка. Верхние дыхательные пути, включая голосовую щель, автоматически удерживаются в открытом состоянии. Этого можно достичь в том случае, если при сжатых без напряжения коренных зубах, расслабленной верхней губе и приоткрытом рте (улыбка уголками рта) на незначительное расстояние оттянуть кончик языка и сам язык расслабить так, чтобы он опустился на дно полости рта.

Для установления нормального легкого дыхания необходимо закрепить в себе эту привычку^[4].

ДЕФЕКТЫ ДЫХАНИЯ

Очень часто дефекты голоса обусловлены неправильным дыханием. Голосовые ошибки в свою очередь влекут за собой ошибки дыхания: их можно легко распознать по звучанию голоса.

Иногда дефекты голоса можно устранить, пользуясь рекомендациями, указанными в начале книги. Если они все же не устраняются, то необходима длительная тренировка путем выполнения соответствующих корректирующих упражнений.

Ошибок такого рода можно избежать, если разговаривать тихим голосом после выдоха, делать выдох перед началом разговора, а также после фраз и пауз.

СМОРКАНИЕ

При сморкании существует опасность попадания содержимого носовой полости в близлежащие пазухи. Пазухи очищаются путем естественного «подтягивания», которое возникает при вдохе. К

общепринятому сморканию мы рекомендуем по возможности не прибегать вообще. Даже если одна ноздря открыта, избыточное давление может причинить вред другой, закрытой, ноздре.

Как правило, сморкаться следует, используя лишь воздух, находящийся в носоглотке. Грудную клетку необходимо при этом напрягать, а не расслаблять, как это обычно делают.

ГИМНАСТИКА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Здоровье, работоспособность, а также наблюдающаяся при астматических заболеваниях несостоятельность дыхания определяются эластичностью мышц грудной клетки. В любом случае грудная клетка должна восстанавливаться в полном объеме, так как ее мускулатура, от состояния которой и зависит ее упругость, тренируется при этом произвольно.

Форма грудной клетки имеет огромное значение. У молодых людей ее можно исправить без особых усилий, у пожилых людей это сделать труднее.

Если в процессе тренировки нормального дыхания возникают трудности, связанные с удержанием грудной клетки в состоянии покоя, значит, ее мускулатуру необходимо укреплять специальными упражнениями. Центральное место среди них принадлежит упражнению на напряжение, которое мы называем «раздвигание ребер».

Мышцы грудной клетки напрягаются на совсем короткое время, а затем сразу расслабляются. Впечатление такое, как будто ребра раздвигаются подобно пальцам. При этом можно контролировать напряжение межреберных мышц, которое позволяет незначительно (до 1 см) расширять грудную клетку. С расслаблением этих мышц грудная клетка сужается (принимает исходное положение). Напряжение межреберных мышц контролируется путем «ощупывания» ребер на переднебоковой масти грудной клетки тенаром^[5], кончиками пальцев или разгибательной стороной пальцев.

Как правило, «раздвигание ребер» удастся выполнять с наименьшими усилиями в положении сидя. При этом позвоночник

следует держать прямо, расслабив мышцы плечевого пояса. Дыхание работает все время в автономном режиме.

Упражнение на «раздвигание ребер» начинают выполнять в передненижней части грудной клетки (работающие части заштрихованы, см. рис. 18). С приобретением опыта включаются боковые мышцы и наконец «раздвигание ребер» выполняют в верхнепередней части грудной клетки. При этом максимальное напряжение испытывает та часть межреберных мышц, на которую направлено внимание. Вся остальная мускулатура стенки грудной клетки также участвует в этом напряжении (рис. 21).

Как только упражнение на «раздвигание ребер» в верхней части грудной клетки выполняется легко, его переносят на те области, где требуется его укрепляющее действие и формирование осанки.

Необходимо помнить следующее:

ни в коем случае не напрягать наружные мышцы грудной клетки;

не задерживать дыхание;

напряжение грудной клетки не должно быть продолжительным.

Упражнение на «раздвигание ребер» необходимо довести до такой степени автоматизма, при котором его можно выполнять в любое время и в любом удобном положении.

Грудную клетку можно считать достаточно укрепленной лишь тогда, когда возможно удерживать ее верхнюю часть напряженной и в процессе выдоха. В таком случае она будет сохранять нормальную, правильно выпуклую форму самостоятельно, не изменяясь как при выдохе, так и при вдохе.

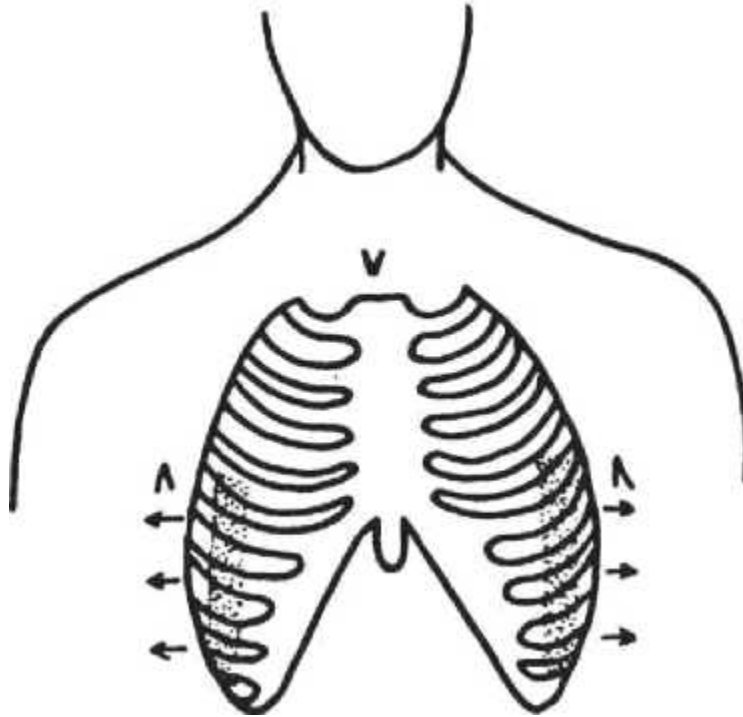


Рис. 21. Напряжение грудной клетки. Используемая при тренировке область обозначена штрихами.

Хотя упражнение на «раздвигание ребер» является идеальным для укрепления мускулатуры грудной клетки, легко выполняется, тем не менее на первых порах людям с ослабленным дыханием оно дается с трудом. В таких случаях для тренировки упомянутых мышц рекомендуются три более легких предварительных упражнения; «растянутая гармонь», «широкая осанка грудной клетки» и «выпуклая осанка верхней части грудной клетки».

1. «Растянутая гармонь» («дыхание с растяжением грудной клетки в ширину»).

В процессе дыхания грудная клетка одновременно расширяется и сужается в горизонтальном направлении.

Это движение осуществляется лишь при помощи внутренних мышц грудной клетки, лучше всего оно удастся в положении сидя. При его выполнении необходимо дышать ртом. Дыхание должно быть относительно неглубоким (поверхностным) и мягким и сопровождаться звуком «с» или звуком «ф». На вдохе посредством напряжения внутренних мышц грудной клетки ее необходимо расширить в горизонтальном направлении так, чтобы она стала шире

примерно на 1 см. На выдохе при расслаблении грудная клетка соответственно сужается (рекомендуется ее расслабить несколько больше обычного). При контроле пальцы разгибательной поверхностью должны касаться боковой части грудной клетки. При этом плечевые мышцы полностью расслаблены, руки свободно опущены. Главным фактором, мешающим контролю движения, является лишь масса рук. Упражнение удастся лучше всего, если представить себе, что передняя стенка грудной клетки, подобно двустворчатой двери, в середине должна раздвигаться при напряжении, а при расслаблении сужаться.

Это минимальное движение при напряжении и расслаблении должно наблюдаться лишь на переднебоковой части стенки грудной клетки, примерно на уровне одной трети грудины. При помощи этого приема грудная клетка втягивает воздух подобно гармонике, у которой втягивание и выпускание воздуха происходит через воздушный клапан. При правильном выполнении упражнения ключицы и голова остаются неподвижными, грудная клетка в процессе расширения своей передневерхней части совсем не опускается, живот не втягивается, процесс дыхания протекает равномерно и легко.

2. «Широкая осанка грудной клетки».

Мышцы грудной клетки напрягаются, в результате немного расширенная грудная клетка позволяет совершать более глубокий вдох. Вначале (троекратно) выполняются движения, которые встречались в упражнении «растянутая гармоника», но после третьего вдоха грудную клетку не сужают в результате ее расслабления выдохом, а наоборот, оставляют в расширенном состоянии, в то время как само дыхание независимо от этого продолжает функционировать без малейших нарушений. Дыхательные движения должны происходить исключительно в области талии. После нескольких вдохов грудная клетка в результате выдоха снова расслабляется и, как это уже наблюдалось в упражнении «растянутая гармоника», сужается. При выполнении этого упражнения следует обращать внимание на то, чтобы глубина, интенсивность и сила дыхания были такими, при которых грудная клетка оставалась бы совершенно неподвижной.

3. «Выпуклая осанка верхней части грудной клетки».

Упражнение выполняется следующим образом. В течение первых 3–5 вдохов верхнюю часть грудной клетки необходимо удерживать, как

и при выдохе, в выпуклой форме. При этом необходимо следить за тем, чтобы грудная клетка была абсолютно неподвижной, то есть в состоянии покоя. Дыхание при этом заметно лишь в области талии.

Наряду с прямой спиной особенно важно полностью расслабить плечевой пояс, представив себе, что, «находясь в положении сидя, руки и локти сильно тянут вниз».

На первых порах дышать следует мягко, неглубоко. Если же дышать быстрее и с большим напряжением, в процесс дыхания включаются вспомогательные мышцы и упражнение будет неэффективным.

Как и «раздвигание ребер», это упражнение можно выполнять в любое время и любое число раз. В отличие от первого оно укрепляет мускулатуру грудной клетки медленнее, но более эффективно. Добившись правильной работы мышц грудной клетки, переходят к ее дальнейшей тренировке (см. упражнения, приведенные в разделе «Правила дыхания при астматических заболеваниях»). При выполнении этих упражнений вырабатывается «экономное дыхание», которое особенно благоприятно сказывается при эмфиземе и бронхоспастических заболеваниях.

Коррекция дыхания в области верхних дыхательных путей для людей с его дефектом не является серьезной проблемой. При легких формах заболеваний мускулатуру можно укреплять выполнением описанного выше упражнения «выпуклая осанка верхней части грудной клетки».

Для подвижности грудной клетки в данном случае можно использовать также специальное упражнение для позвоночника «движение грудины».

ИСПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ПОЗВОНОЧНИКА

Незначительные дефекты позвоночника исчезают при упорных тренировках, направленных на выработку правильной осанки и движений.

Для устранения серьезных дефектов требуется систематическое выполнение дополнительных специальных упражнений, направленных на создание большей подвижности позвоночника при его растяжении,

укрепление его мускулатуры путем сильного напряжения. Эффективность таких упражнений проявляется примерно через 3 месяца после начала их выполнения.

В нашей книге приведены два простых, но очень эффективных упражнения, предназначенных для укрепления мышц верхней части позвоночника.

«Движение грудины» (рис. 22).

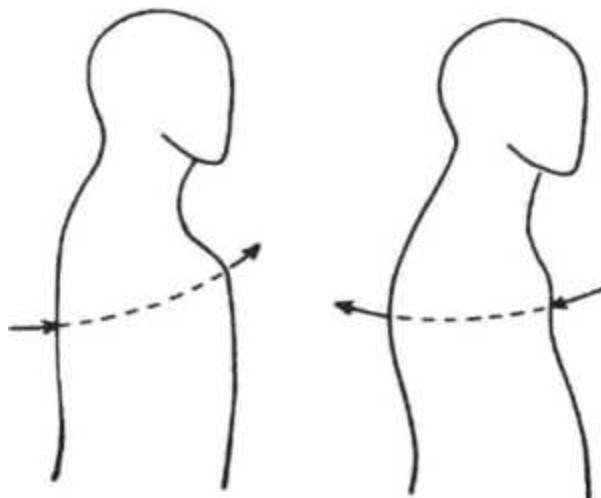


Рис. 22. Упражнение для верхнего отдела позвоночника: движение «вверх-вперед» — «вниз-назад».

При сгибании и разгибании верхней части позвоночника «середина грудины» соответственно выдвигается вперед-вверх и возвращается в исходное положение. Грудная клетка при этом попеременно приобретает то выпуклую, то плоскую форму.

Необходимо стремиться к тому, чтобы в этом движении принимала участие исключительно верхняя часть позвоночника, в то время как его крестцовая часть и затылок оставались неподвижными.

Плечи не следует напрягать и подавать вперед; незначительное движение передается им от самой грудной клетки; оба вида движений легко отличаются друг от друга.

Во время выдвигания грудины совершается выдох, который должен сопровождаться мягким коротким звуком «ш». Количество воздуха, необходимое для произнесения этого звука, должно быть минимальным. Вдох производится самостоятельно.

При правильном выполнении этого упражнения голова находится в спокойном состоянии (чтобы на ней можно было держать чашку, наполненную водой).

«Маленький мост» (рис. 23).

Лечь на спину, полностью расслабив ее, носки ног обращены наружу, руки лежат вдоль туловища. Верхняя часть позвоночника приподнята, так что тело удерживается на крестцовой части позвоночника и затылочной части головы. В результате чрезвычайно сильного напряжения мышц позвоночник выпрямляется, выравнивая сутулую спину и затылочный сгиб. По желанию действие этого упражнения можно направлять на определенный участок позвоночника. Насколько близко к голове будет локализовываться это действие, зависит от степени натяжения мышц подбородка. С ослаблением натяжения действие упражнения будет соответственно перемещаться вниз по позвоночнику.



Рис. 23. «Маленький мост».

В то время как затылок является опорой и остается неподвижным, верхняя часть грудной клетки (точнее, лопатки) должна немного приподниматься от пола. При этом верхняя часть туловища незначительно выгибается вперед. Это выгибание особенно заметно в области грудного отдела позвоночника, крестцовый и шейный отделы по возможности необходимо выключать. Такое положение туловища следует сохранять до появления ощущения напряжения.

При подъеме грудной клетки выдох производится, как указано выше, затем продолжают дышать нормально.

Выполняя это упражнение, следует представить, что лопатки приподнимаются от пола «лишь на 1 мм», т. е. как раз настолько, чтобы под ними можно было протянуть листок бумаги. Одновременно стараться удерживать туловище как можно прямее.

Следить за тем, чтобы:

голова была совершенно неподвижной (затылок прочно прижат к полу, подбородок поднят);

не напрягались руки и ноги (в них должна ощущаться тяжесть);

не происходило задержки дыхания (при подъеме грудной клетки совершается выдох, сопровождаемый звуком «ш», далее дыхание протекает нормально).

ПРАВИЛА ДЫХАНИЯ ПРИ БРОНХОСПАСТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

ДЫХАНИЕ ПРИ АСТМАТИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ

1. Лечь, распрямить спину и в таком положении дышать как можно медленнее; вдох должен быть не очень глубоким;

2. Живот растянуть как можно больше, чтобы дополнительно освободить место для поступающего вниз воздуха; верхнюю часть грудной клетки выгнуть вперед и не двигать вверх; предоставить дыханию возможность протекать в автономном режиме.

3. Вдыхать воздух через рот таким образом, чтобы ясно слышался или звук «ф», образуемый между хоботообразно поставленными губами, или «с», возникающий на кончике языка, или «кх», локализуемый в задневерхней части неба: это может быть также комбинируемый губами и небом звук «к-у-ф».

4. Во время вдоха воздух втягивается не «в низ грудной клетки», а направляется в верхнюю часть носоглотки (на уровне глаз позади корня языка). При выдохе тем же путем и с тем же призвуком (но гораздо слабее) воздух без дополнительных усилий выпускается наружу.

При более тяжелых астматических проявлениях:

а) следует дышать с меньшими затратами воздуха и более медленно;

б) грудная клетка становится уже;

в) подложечная ямка все больше опускается.

ЭКОНОМНОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ДЫХАНИЕ

Широко раскрыть рот, носоглотка раскрыта (в случае необходимости язык высунуть наружу); воздух большим глотком

втягивается глубоко в грудную клетку (выпускается наружу, как описано выше).

Как можно дольше остаться в таком положении.

Еще раз повторить вдох.

Перейти к такому дыханию, чтобы в нем как можно меньше участвовала верхняя часть грудной клетки.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЫХАНИЯ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИСТУПОВ

Выпрямить позвоночник, выгнув его вперед; верхняя часть грудной клетки неподвижна.

При вдохе расслабить поясницу.

Дыхание производится через нос с шумовым призвуком, при этом воздух проходит по носу в горизонтальном направлении от начала до конца и обратно.

Губы приоткрыты примерно на 0,5 мм, коренные зубы сжаты, кончик языка немного отодвинут от зубов.

Дыхание должно быть медленным. Следует избегать учащения дыхания, чтобы оно могло регулироваться автоматически.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ТРЕНИРОВКИ ДЫХАНИЯ

Правильное дыхание положительно сказывается на всех функциях человеческого организма, а его тренировка с успехом может применяться для восстановления и укрепления здоровья.

Исправление и укрепление дыхания большую пользу приносят в первую очередь самой системе дыхания, так как они уменьшают ее недостатки и могут в значительной степени снизить нарушения процессов дыхания, которые встречаются, в частности, при астматических состояниях.

В то время как неправильное дыхание отягощает систему кровообращения, правильное, сильное дыхание, наоборот, оказывает ей поддержку.

Поэтому в первую очередь правильное дыхание показано больным со слабой системой кровообращения, при повышенном давлении и заболеваниях коронарных сосудов.

Правильное дыхание оказывает также воздействие на органы брюшной полости, особенно при атонии кишечника; на естественно протекающие «безболезненные» роды; на расширение физических возможностей организма.

До сих пор существует целый ряд абсурдных систем, учений, следовать методике которых людям со слабой сопротивляемостью дыхания не желательно.

В корне неправильным является стремление дышать как можно больше. Неправильно поступают и тогда, когда для улучшения своего дыхания пытаются дышать глубоко. Такое дыхание укрепляет дыхательную мускулатуру так мало, как, например, широкие шаги укрепляют мышцы ног. Любое произвольное увеличение воздухообмена не способствует совершенствованию газообмена. Необходимо иметь в виду, что глубокие вдох и выдох должны совершаться очень медленно.

Бессмысленными являются все дыхательные упражнения, выполняются которые с помощью рук и спины.

Неправильно также пытаться укреплять диафрагму напряжением брюшной стенки; дыхание связывать с движениями; во время вдоха расширять нос; выдыхать с шумом; петь и разговаривать в условиях активного дыхания^[6].

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](http://Royallib.com)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

notes

Примечания

Нормальное здоровое расслабление представляет собой максимальное снижение мышечного напряжения, не переходящего допустимую границу, т. к. мышцы должны в то же время выполнять свои функции удержания осанки, формы позвоночника и всего туловища, причем с минимальным напряжением. Поэтому отклонение от вертикального положения рассматривается как нарушение осанки (прим, авт.)

Такое же ощущение возникает и в области диафрагмы (прим. авт.).

Правильная регуляция дыхания через рот позволяет трубачам во время дутья вдыхать воздух носом, используя продолжительное время воздух ротовой полости, так как легкие быстро пополняют им свои запасы (прим. авт.).

Такой вид дыхания предупреждает повышение давления у водителей транспортных средств, идущих на обгон (прим. авт.).

Тенар — мышечный бугор у основания большого пальца руки
(прим, пер.)

Этот способ дыхания (как ни странно) широко используется при лечении заикания и других дефектов речи.